

Lista Teórica E1

Curso de Aprendizado de Máquina — UFF

Prof. Gabriel Sanfins

Aula E1 — Análise de Agrupamento: k -Médias

Exercício 1 — o algoritmo de Lloyd, na mão. Quatro pontos em $\mathbb{R}^2$:

$$A = (1, 1), \quad B = (1, 2), \quad C = (5, 4), \quad D = (5, 5),$$

e $K = 2$. Inicialize os centroides de propósito mal, em $\mu_1 = (1, 1)$ e $\mu_2 = (1, 2)$.

- Rode a **primeira** iteração: calcule as distâncias de cada ponto a cada centroide, atribua cada ponto ao mais próximo e atualize os centroides. Calcule a inércia resultante.
- Rode a **segunda** iteração e calcule a nova inércia.
- Mostre que uma terceira iteração não muda nada, isto é, que o algoritmo convergiu.
- A solução encontrada é o mínimo global? Justifique. E se os centroides tivessem sido inicializados em $\mu_1 = (1, 1)$ e $\mu_2 = (1, 2)$ — ou seja, os *mesmos* de agora?

Sugestões: $\sqrt{20} \approx 4,4721$, $\sqrt{32} \approx 5,6569$.

Exercício 2 — por que o algoritmo sempre termina. A inércia de uma configuração (atribuição c e centroides μ) é

$$J(c, \mu) = \sum_{i=1}^n \|x_i - \mu_{c(i)}\|^2.$$

Cada iteração de Lloyd faz duas coisas: (i) atualiza c mantendo μ fixo, e (ii) atualiza μ mantendo c fixo.

- Mostre que o passo (i) não aumenta J .
- Mostre que o passo (ii) não aumenta J . *Sugestão:* para cada grupo k separadamente, qual μ minimiza $\sum_{i: c(i)=k} \|x_i - \mu\|^2$? Você já provou isso no Exercício 2(a) da Lista Teórica 01.
- Conclua que o algoritmo termina em um número **finito** de iterações. *Sugestão:* quantas atribuições c diferentes existem?
- O algoritmo termina no mínimo global? Se não, o que a garantia dos itens anteriores realmente dá?

Exercício 3 — o cotovelo não é um critério. Considere de novo os quatro pontos do Exercício 1.

- Calcule a inércia da melhor solução para $K = 1$, $K = 2$, $K = 3$ e $K = 4$.
- Prove, em geral, que a inércia ótima é **não-crescente** em K , e que vale exatamente zero quando $K = n$. Por que isso impede que “minimize a inércia” seja um critério para escolher K ?
- A silhueta de um ponto i é $s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}$, onde $a(i)$ é a distância média de i aos pontos do *seu* grupo e $b(i)$ a menor distância média de i aos pontos de *outro* grupo. Calcule $s(A)$ para a solução com $K = 2$ e interprete o valor.

- (d) Por que a silhueta média *pode* servir como critério, e a inércia não?

Exercício 4 ★ — dentro e entre. Seja $\bar{\mathbf{x}}$ a média de todas as n observações e, para uma atribuição c em K grupos de tamanhos n_k e médias $\boldsymbol{\mu}_k$, defina

$$\text{SQ}_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}\|^2, \quad \text{SQ}_{\text{dentro}} = \sum_{k=1}^K \sum_{i: c(i)=k} \|\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k\|^2, \quad \text{SQ}_{\text{entre}} = \sum_{k=1}^K n_k \|\boldsymbol{\mu}_k - \bar{\mathbf{x}}\|^2.$$

- (a) Mostre que $\text{SQ}_{\text{total}} = \text{SQ}_{\text{dentro}} + \text{SQ}_{\text{entre}}$.
- (b) Verifique numericamente nos quatro pontos do Exercício 1, com a solução de $K = 2$.
- (c) Conclua que minimizar $\text{SQ}_{\text{dentro}}$ (que é a inércia) equivale a **maximizar** SQ_{entre} . Que leitura isso dá ao k -médias?
- (d) Compare com a decomposição do risco da Aula 01. Que papel joga aqui a quantidade que lá era o erro irreduzível?

Os exercícios marcados com ★ são opcionais e vão além do que a prova cobra.